

UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**UNIVERSIDAD BOLIVIANA
DE INFORMÁTICA**

INFORME

Sistema de administración web para el registro de ventas y control de personal de una lavandería

POR:

Univ. Emersson Camacho Cori

ASIGNATURA:

Taller de Sistemas

DOCENTE:

Ing. Wilfredo Mendoza Murillo

La Paz-Bolivia

2024

Contenido

CAPITULO 1 INTRODUCCION.....	1
1.1 Presentación del problema de investigación	1
1.2 Antecedentes	1
CAPITULO 2. DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACION.....	2
2.1 Planteamiento del problema.....	2
2.2 Formulación del problema	3
2.3 Objetivos de la investigación	3
2.3.1 Objetivo general	3
2.3.2 Objetivos específicos	4
CAPITULO 3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO	4
3.1 Justificación Científico – Técnica	4
3.2 Justificación económica	5
3.3 Justificación social.....	5
CAPITULO 4. DESCRIPCION DEL PROYECTO	6
METODOLOGIA SCRUM.....	6
4.1 Metodología	6
4.1.1 Requisitos funcionales.....	8
4.1.2 Historias de usuario	8
4.1.3 Actores del sistema.....	10
4.1.4 Producto Backlog	11
4.1.5 Sprint Backlog	14
4.2.1 Diagramas UML.....	15
4.2.2 Casos de Uso	15
4.2.3 Diagrama de Secuencia	22
4.2.4 Diagrama de Actividades.....	27
4.2.5 Diagrama de Paquetes.....	31
4.3 Diagrama de Base de datos	32
4.3.1 Modelo Conceptual de alto nivel.....	32
4.3.2 Modelo Físico “Entidad Relación”.....	33
4.3.3 Modelo de clases	34
4.3.4 Diagrama de Colaboración.....	35
4.4 Diccionario de datos.....	36

4.5	Modelo Vista Controlador (MVC).....	37
4.6	Diagrama de Flujo de Datos.....	38

CAPITULO 1 INTRODUCCION

1.1 Presentación del problema de investigación

Gracias a la constante actualización o evolución tecnológica que no solo nos ayuda en áreas específicas de desarrollo, actualmente podemos usar el desarrollo de software para poder automatizar y mejorar procesos o requerimientos que necesita una empresa, de la cual desarrollaremos un software para la gestión Básica de una lavandería.

Siendo la Lavandería una empresa de tamaño media, cuenta con varios desafíos de gestión y control del área de ventas o suministros de la empresa, la cual se puede solucionar de manera eficiente mediante un sistema web. Este sistema podrá facilitar las tareas diarias como gestión de personal, inventario, información de usuarios, promociones actuales y posibles promociones futuras, control y gestión de las ventas, pensado no solo en esos puntos también para posibles implementaciones a futuro.

En este documento se muestra y detalla desde el contexto de la empresa, antecedentes que esta posee también se detalla los problemas que el software quiere solucionar desde el problema principal hasta los problemas secundarios que están presentes en la empresa

I por ultimo las justificaciones respaldan el desarrollo de este software para la eficiencia el mejor control de la empresa, desde la metodología usada, la aplicación práctica, prototipos según la metodología usada, este software no solo mejorara la parte de gestión de la empresa, sino que también mejorara la experiencia ofrecida a los clientes en la venta de estos servicios para lograr tener más confianza y fidelidad para la empresa

1.2 Antecedentes

La lavandería se fundó el año 2022 es una empresa boliviana ubicada en La Paz, dedicada a ofrecer servicios de limpieza de ropa.

Actualmente la gestión de la empresa era de manera manual, la cual provocaba que la atención al cliente sea más lenta e ineficiente por la gestión manual

Los datos de clientes eran difíciles de gestionar y actualizar “Era complicado poder ofrecer descuentos por promociones o lealtad”

La gestión de los empleados era muy difícil “Control de horarios y sueldos”

El control de maquinaria y stock no era muy preciso y eso generaba a veces un gasto innecesario para renovar el stock o no se podía saber si la maquinaria presentaba algún problema.

El Marketing de la empresa no era digital “Solo folletos pegados en las calles”, eso hacía que la empresa no sea muy conocida

El área de gestión de caja solo aceptaba efectivo para las ventas, actualmente los pagos se hacen de manera virtual con tarjeta o QR, el efectivo no siempre es usado al momento de realizar transacciones

CAPITULO 2. DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACION

2.1 Planteamiento del problema

La lavandería, enfrenta dificultades operativas que limitan su eficiencia y su capacidad de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. La falta de un sistema automatizado de gestión afecta directamente diversas áreas clave, lo que provoca que los procesos internos sean lentos y propensos a errores.

Actualmente, los servicios ofrecidos por la empresa no se promocionan de manera efectiva, salvo entre los clientes que ingresan físicamente a la tienda, lo que reduce su alcance en el mercado. Además, la documentación de los servicios utilizados por los clientes se realiza de manera manual en cuadernos, lo que dificulta la organización y control de la información.

La atención al cliente es considerablemente lenta debido a la falta de herramientas tecnológicas que optimicen el proceso. Asimismo, la gestión del inventario no es precisa, lo que genera problemas tanto en el control de existencias como en la reposición de productos.

Otro desafío importante es que la empresa solo acepta pagos en efectivo, lo que limita las opciones de los clientes, en un entorno donde los métodos de pago digitales son cada vez más comunes. Finalmente, la ausencia de un control de calidad adecuado sobre los servicios ofrecidos impide a la empresa garantizar una mejora continua y satisfacer plenamente las expectativas de sus clientes.

Por tanto, la implementación de un sistema de administración y automatización integral es necesaria para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión del personal y el inventario, ofrecer mejores servicios, y garantizar un control de calidad efectivo.

2.2 Formulación del problema

¿Cómo se puede controlar los horarios fecha de órdenes y servicios ofrecidos a clientes así mismo el control de empleados y registros hechos, siendo que la lavandería solo cuenta con un sistema manual?

2.3 Objetivos de la investigación

2.3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de administración web para tener un mayor control de recursos, servicios ofrecidos, control del personal, y controlar los registros de las ordenes echas mediante una aplicación web de una lavandería llamada “Luz de luna” ubicada en Nuestra Señora de La Paz en el año 2024

2.3.2 Objetivos específicos

Recolectar información mediante entrevistas o otros medios para saber el funcionamiento de la lavandería.

Desarrollar una página web para el registro y control de ordenes realizadas por el personal

Implementar el lenguaje de modelado UML para la documentación y diseño del sistema

Implementar la metodología Scrum para la planificación y. fomentar la colaboración del cliente para un mejor diseño del sistema

Desarrollar módulos para la generación de reportes estadísticos que respalden la toma de decisiones basada en datos.

CAPITULO 3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 Justificación Científico – Técnica

El desarrollo de un software para la automatización de funciones en la lavandería está diseñado para la creciente necesidad de implementar tecnologías modernas para optimizar procesos operativos y de gestión

En la cual se utilizarán las herramientas

PHP: Se utilizará como lenguaje de programación debido a su versatilidad y compatibilidad con el desarrollo web. Además, es ideal para trabajar en conjunto con HTML y facilita la creación de aplicaciones dinámicas.

HTML, CSS y JavaScript: HTML se empleará como base para la estructura del front-end del sistema, mientras que CSS se encargará de la presentación visual y JavaScript añadirá interactividad y dinamismo al diseño.

MySQL: Se usará como motor de base de datos por ser una solución de código abierto confiable y ampliamente utilizada, lo que la hace ideal para proyectos académicos y de producción.

Visual Studio Code: Se adoptará como editor de texto para la programación debido a su compatibilidad con los lenguajes mencionados, sus extensiones útiles y su interfaz amigable para desarrolladores.

3.2 Justificación económica

La implementación del software para la gestión ayudara enormemente a controlar de forma más precisa los servicios ofrecidos y el desarrollo de la página web siendo un Márquetin Digital ayudara a aumentar los ingresos de la empresa, la atención mejorada creara más confianza a los clientes y por ende los clientes compraran nuestros servicios de manera más frecuente, gracias a la gestión podremos tener datos de que servicios son más ofrecidos y con los cuales poder crear promociones o descuentos por lealtad de los cliente o nuevos clientes, gracias a estos puntos podremos seguir creciendo como empresa con una ganancia también controlada por el sistema que estamos desarrollando

3.3 Justificación social

La automatización en la gestión de una lavandería no solo mejorará la eficiencia del servicio, sino que también contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los empleados. Al reducir la carga de trabajo manual mediante la implementación de tecnología, esto también nos ayudara a tener un ambiente de trabajo más saludable y seguro. Además, la automatización permitirá ofrecer un servicio de alta calidad a precios más accesibles, lo que nos permitirá ofrecer este servicio a la mayor parte posible de la población, esto contribuirá a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los clientes, al facilitar su acceso a un servicio necesario para su vida cotidiana.

CAPITULO 4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

METODOLOGIA SCRUM

4.1 Metodología

Scrum es una metodología ágil para la gestión y desarrollo de proyectos que se centra en la flexibilidad, la adaptabilidad y la colaboración del equipo. El origen de Scrum se remonta a un estudio realizado por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en 1986, titulado “El nuevo nuevo producto”.

Este estudio analizaba la forma en que las empresas japonesas desarrollan nuevos productos de manera rápida y eficiente. Pero la metodología Scrum fue creada en la década de 1980 por Jeff Sutherland y Ken Schwaber, 2 expertos en desarrollo web que querían aplicar Scrum al desarrollo de software. Su objetivo era crear un marco de trabajo que permitiera a los equipos ser más flexibles, adaptarse rápidamente a los cambios y entregar productos de alta calidad. Originalmente creada para el desarrollo de software, su aplicación se ha extendido a otros campos, siempre para la gestión de proyectos. Scrum se

basa en principios iterativos e incrementales, lo que significa que los proyectos se dividen en ciclos llamados “sprints”, que permiten la entrega continua de productos funcionales.

El objetivo principal de Scrum es optimizar la productividad y la calidad en el desarrollo de proyectos, permitiendo una mayor adaptabilidad y flexibilidad en comparación con los enfoques tradicionales. Al dividir el trabajo en sprints y enfocarse en la entrega continua de productos funcionales, Scrum promueve la transparencia, la colaboración y la satisfacción tanto del equipo como del cliente.

Qué significan las siglas de Scrum

Scrum es un acrónimo de las palabras en inglés “Sprint”, “Backlog”, “Product Owner”, “Scrum Master” y “Team”. Estos términos representan elementos clave dentro de la metodología Scrum:

Sprint. Un ciclo de tiempo fijo en el que se realiza el trabajo y se produce un incremento del producto.

Backlog. Una lista de elementos pendientes o requerimientos del proyecto que se deben abordar.

Product Owner. La persona responsable de definir y priorizar los elementos del backlog, representando los intereses del cliente o usuario final.

Scrum Master. El facilitador del equipo, encargado de asegurar que se sigan las prácticas de Scrum y eliminar cualquier obstáculo que pueda surgir.

Team. El equipo que desarrolla el trabajo necesario para entregar el producto al final de cada sprint.

4.1.1 Requisitos funcionales

Desarrollar un módulo para el registro de clientes

Desarrollar un módulo para los pagos, tipos de pago y facturación

Pantalla para la gestión de inventario, maquinaria, almacén

Desarrollar un módulo para el registro de proveedores

Desarrollar un módulo para el registro de empleados, horarios, salarios

Pantalla para enviar notificaciones si la ropa aun no fue recogida

Desarrollar una página web para el marketing de la empresa

4.1.2 Historias de usuario

ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TITULO	DESCRIPCION	EST
1	ALTO	ALTO	RECEPCIONISTA	REGISTRO DE CLIENTES	El sistema debe permitir el registro de clientes	2
2	ALTO	ALTO	RECEPCIONISTA	REGISTRO DE NUMERO	El sistema nos permitirá registrar, modificar el número del cliente	2
3	ALTO	ALTO	RECEPCIONISTA	REGISTRO DE CORREO	El sistema nos permitirá registrar, modificar el correo del cliente	1
4	ALTO	ALTO	CAJERO	FACURACION	El sistema debe permitir realizar una facturación y registrar cada una	2
5	ALTO	MUY ALTO	EMPLEADO	ADMINISTRAR INVENTARIO	El sistema debe registrar i actualizar todos los cambios que se realizan en el inventario	2

6	MUY ALTO	ALTO	EMPLEADO	RENOVAR STOCK	El sistema debe permitir realizar pedidos a proveedores para renovar insumos faltantes	2
7	ALTO	ALTO	EMPLEADO	REGISTRAR PROVEEDOR	El sistema debe registrar en nombre, teléfono de los proveedores	1
8	MUY ALTO	MUY ALTO	CAJERO	SELECCIONAR TIPO DE COBRO	Al momento de la facturación el sistema nos permitirá seleccionar el tipo de cobro “QR, tarjeta, efectivo”	2
9	ALTO	ALTO	ADMINISTRADOR	REGISTRAR EMPLEADO	El sistema debe poder registrar modificar, eliminar empleados	1
10	MUY ALTO	ALTO	GERENTE	ASIGNACION DE ROLES “USUARIOS”	El sistema debe poder dar permisos a sus usuarios dependiendo los roles	1
11	ALTO	ALTO	GERENTE	MODIFICAR HORARIOS	El sistema nos permitirá modificar el horario de los empleados	1
12	ALTO	ALTO	RECEPCIONISTA	NOTIFICAR CLIENTE	El sistema nos permitirá notificar a los clientes para el recojo de ropa	1
13	MUY ALTO	MUY ALTO	EMPLEADO	VERIFICAR MAQUINARIA	Es sistema deberá mostrar el estado de la maquinaria	1
14	ALTO	ALTO	EMPLEADO	MANTENIMIENTO	El sistema deberá mostrar las maquinas que están en mantenimiento	1

15	MUY ALTO	ALTO	RECEPCIONISTA	ETIQUETAR ROPA	El sistema debe registrar con una descripción la ropa para llevar al lavado	1
16	ALTO	ALTO	RECEPCIONISTA	TIPO DE SERVICIO	El sistema debe mostrar el tipo de servicio actual que ofrece la empresa	1
17	ALTO	MUY ALTO	GERENTE	PROMOCIONES ACTUALES	El sistema debe mostrar las promociones que están en vigencia	1
18	ALTO	ALTO	EMPLEADO	CONTROL DE CALIDAD	El sistema registrar si ocurre algo a la ropa durante el lavado	2
19	ALTO	ALTO	GERENTE	MARKETING WEB	Debe haber una página web para el marketing con las promociones vigentes que ofrece el servicio	2
20	MUY ALTO	MUY ALTO	ADMINISTRADOR	REGISTRO DE HORARIOS	El sistema debe registrar el horario de entrada y salida de los empleados	2
21	MUY ALTO	MUY ALTO	CAJERO	DEVOLUCIONES	El sistema deberá registrar si existe alguna devolución con su respectiva descripción	2
22	MUY ALTO	MUY ALTO	ADMINISTRADOR	INGRESO AL SISTEMA	Debe existir una verificación para acceder al sistema almacenada en la base de datos	2

4.1.3 Actores del sistema

El sistema contara con los siguientes actores:

Actores Principales

Sistema, Administrador “Gerente”, Cajero, Recepcionista, Ladavero

Actores Secundarios

Cliente, Proveedor

4.1.4 Producto Backlog

MODULO	PRIOR.	ID BACK LOG	ELEMENTO DEL BACK LOG	DESCRIPCION	RESPONSABLE	ESTI.
SECCIONES	MUY ALTO	1	REGISTRO DE CLIENTES	El sistema debe permitir el registro de clientes	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	2	REGISTRO DE NUMERO	El sistema nos permitirá registrar, modificar el número del cliente	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	3	REGISTRO DE CORREO	El sistema nos permitirá registrar, modificar el correo del cliente	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	7	REGISTRAR PROVEEDOR	El sistema debe registrar en nombre, teléfono de los proveedores	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	9	REGISTRAR EMPLEADO	El sistema debe poder registrar modificar, eliminar empleados	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	10	ASIGNACION DE ROLES “USUARIOS”	El sistema debe poder dar permisos a sus usuarios	Emesson Camacho Cori	1

				dependiendo los roles		
	MUY ALTO	22	INGRESO AL SISTEMA	Debe existir una verificación para acceder al sistema almacenada en la base de datos	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	20	REGISTRO DE HORARIOS	El sistema debe registrar el horario de entrada y salida de los empleados	Emesson Camacho Cori	2
GESTION DE INVENTARIO	MUY ALTO	6	RENOVAR STOCK	El sistema debe permitir realizar pedidos a proveedores para renovar insumos faltantes	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	13	VERIFICAR MAQUINARIA	Es sistema deberá mostrar el estado de la maquinaria	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	14	MANTENIMINETO	El sistema deberá mostrar las maquinas que están en mantenimiento	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	5	ADMINISTRAR INVENTARIO	El sistema debe registrar i actualizar todos los cambios que se realizan en el inventario	Emesson Camacho Cori	2
VENTA DE SERVICIO	MUY ALTO	4	FACURACION	El sistema debe permitir realizar una facturación y registrar cada una	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	8	SELECCIONAR TIPO DE COBRO	Al momento de la facturación el sistema nos permitirá seleccionar el tipo de cobro	Emesson Camacho Cori	2

				“QR, tarjeta, efectivo”		
	MUY ALTO	21	DEVOLUCIONES	El sistema deberá registrar si existe alguna devolución con su respectiva descripción	Emesson Camacho Cori	2
	MUY ALTO	20	MARKETING WEB	Debe haber una página web para el marketing con las promociones vigentes que ofrece el servicio	Emesson Camacho Cori	2
SERVICIOS	MUY ALTO	16	TIPO DE SERVICIO	El sistema debe mostrar el tipo de servicio actual que ofrece la empresa	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	17	PROMOCIONES ACTUALES	El sistema debe mostrar las promociones que están en vigencia	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	18	CONTROL DE CALIDAD	El sistema registrar si ocurre algo a la ropa durante el lavado	Emesson Camacho Cori	2
NOTIFICACIONES	MUY ALTO	11	MODIFICAR HORARIOS	El sistema nos permitirá modificar el horario de los empleados	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	12	NOTIFICAR CLIENTE	El sistema nos permitirá notificar a los clientes para el recojo de ropa	Emesson Camacho Cori	1
	MUY ALTO	20	REGISTRO DE HORARIOS	El sistema debe registrar el horario de entrada y salida de los empleados	Emesson Camacho Cori	2

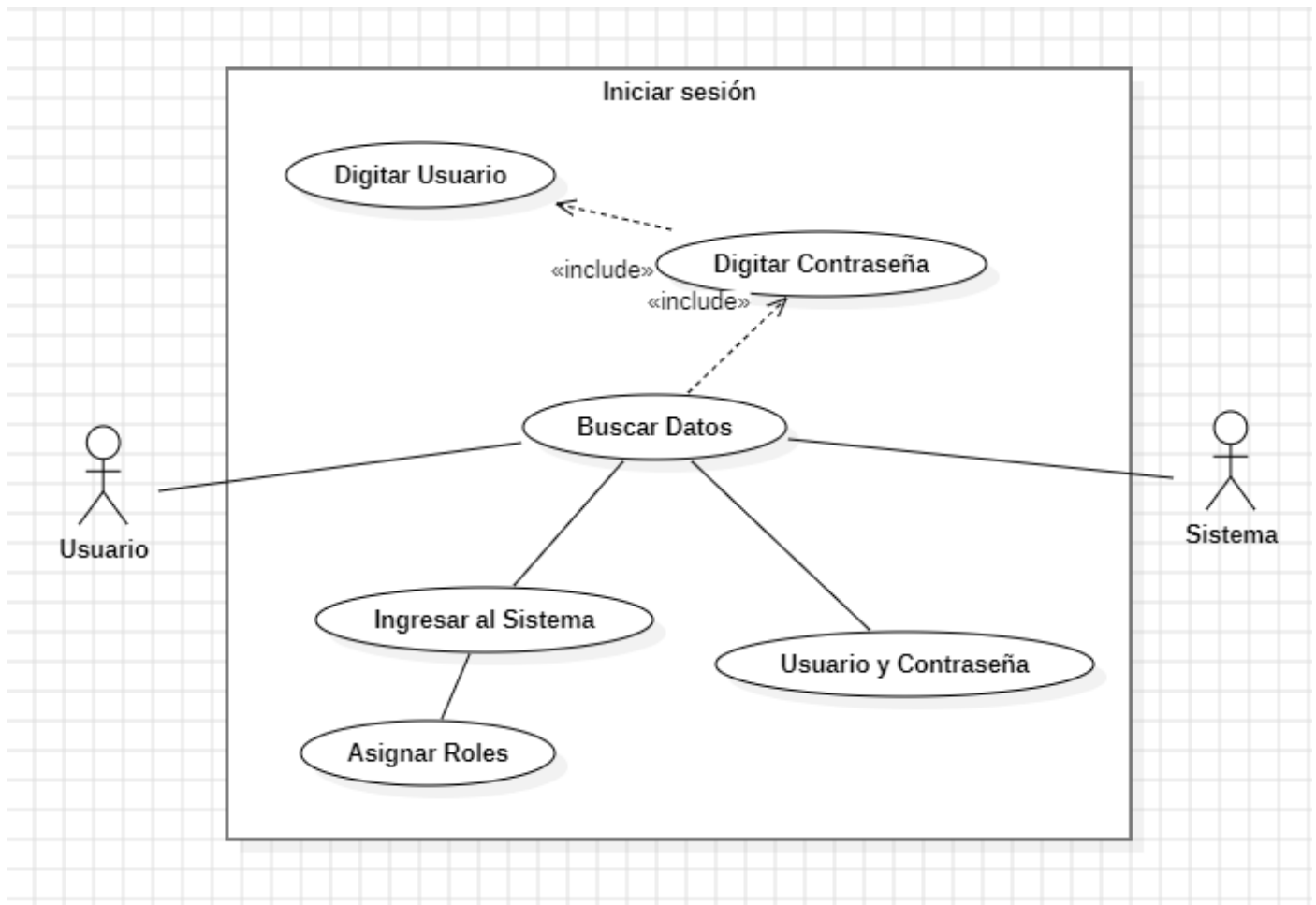
4.1.5 Sprint Backlog

N° SPRINT	MODULO	TAREAS DE SPRINT	ESFUERZO EN HORAS	
			Estima.	Real
1	SECCIONES	Análisis de requisitos	15	8
		Diseño del modulo	25	20
		Desarrollo del modulo	30	20
		Pruebas de modulo	31	30
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		101	78
2	GESTION DE INVENTARIO	Análisis de requisitos	30	25
		Diseño del modulo	30	29
		Desarrollo del modulo	40	35
		Pruebas de modulo	20	22
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		120	111
3	VENTA DE SERVICIOS	Análisis de requisitos	15	10
		Diseño del modulo	10	5
		Desarrollo del modulo	20	19
		Pruebas de modulo	30	25
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		75	59
4	SERVICIOS	Análisis de requisitos	30	28
		Diseño del modulo	25	20
		Desarrollo del modulo	32	30
		Pruebas de modulo	35	25
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		122	103
5	NOTIFICACIONES	Análisis de requisitos	15	10
		Diseño del modulo	10	8
		Desarrollo del modulo	20	18
		Pruebas de modulo	18	15
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		63	52
6	ORDENES	Análisis de requisitos	20	18
		Diseño del modulo	35	30
		Desarrollo del modulo	30	25
		Pruebas de modulo	15	20
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		100	93
7	PAGOS	Análisis de requisitos	20	18
		Diseño del modulo	25	20
		Desarrollo del modulo	35	32
		Pruebas de modulo	25	26
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		105	96
8	HORARIO	Análisis de requisitos	29	27
		Diseño del modulo	20	25
		Desarrollo del modulo	40	39

		Pruebas de modulo	20	15
		TIEMPO TOTAL DEL SPRINT	109	106

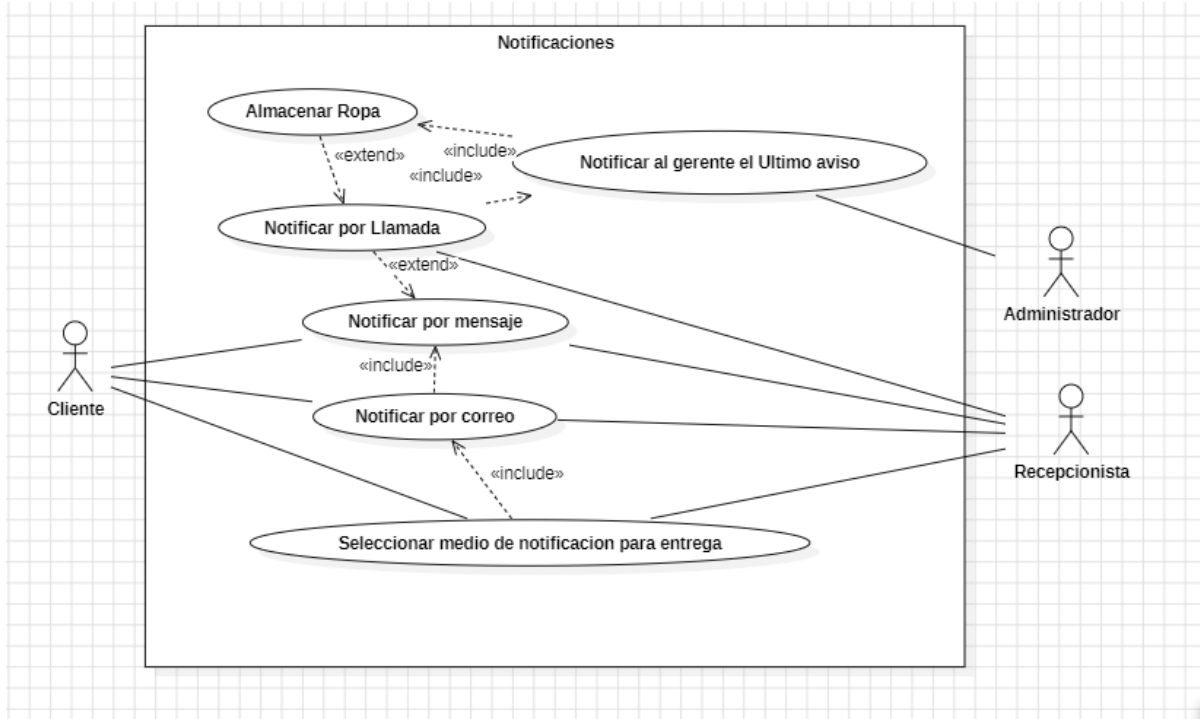
4.2.1 Diagramas UML

4.2.2 Casos de Uso



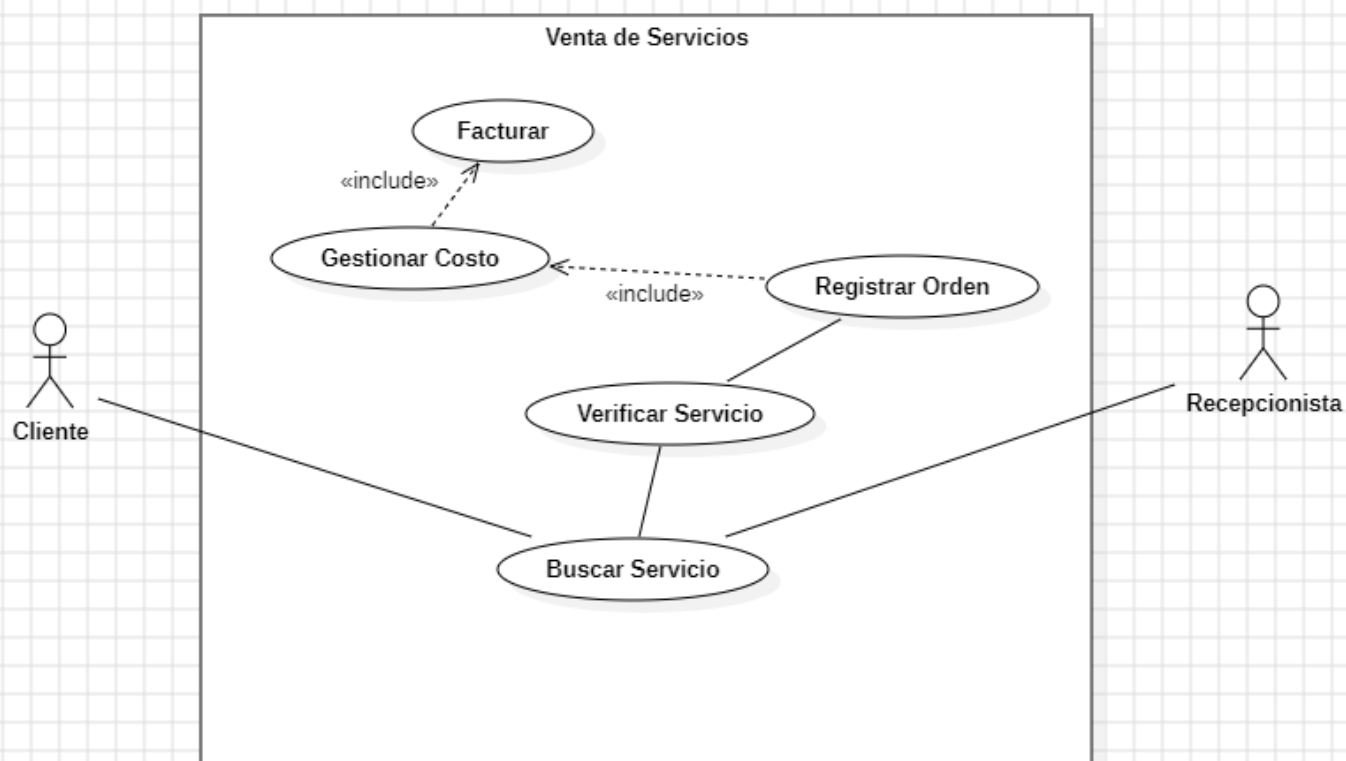
Descripción Caso de uso sesiones

Nombre:	Iniciar sesión
Actores:	Usuario, Sistema
Función:	Registrar a los usuario en el sistema para permitir una función específica según sus permisos o roles
Descripción:	El administrador registra al personal asignado roles el cual les dará una clave y contraseña para que ingresen al sistema y poder realizar las modificaciones según sus roles



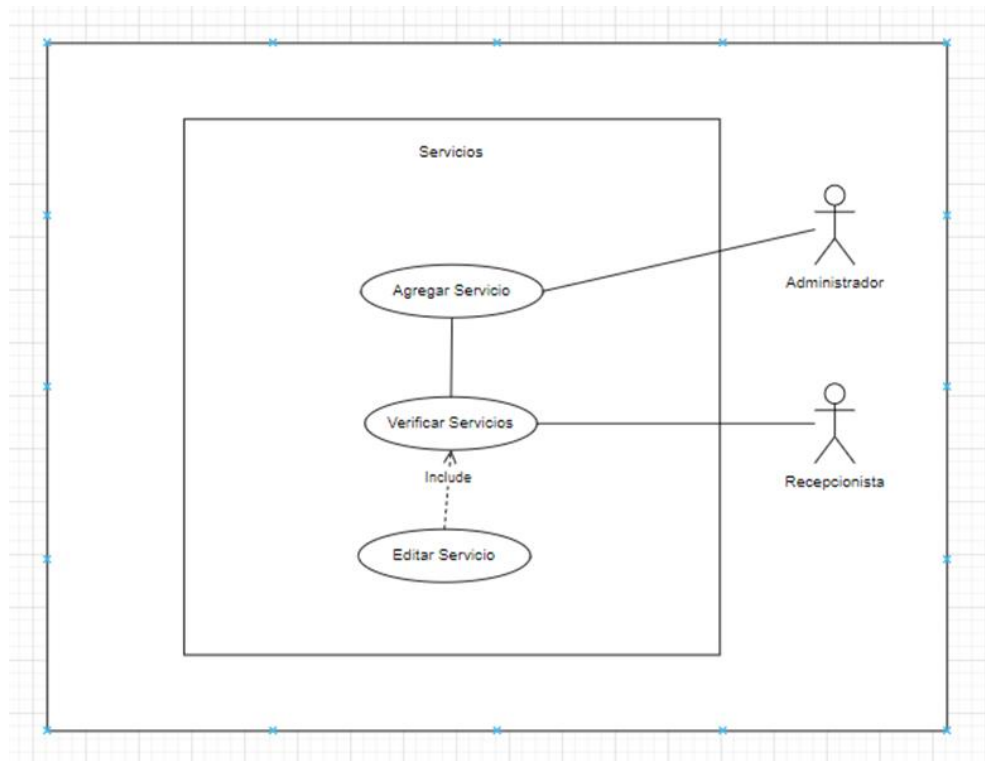
Descripción Caso de uso Notificaciones

Nombre:	Unificaciones
Actores:	Cliente, Administrador, Recepcionista
Función:	Registrar a los clientes así como la fecha de orden y recojo de ropa según el servicio realizado
Descripción:	El Recesionista registra al cliente conjuntamente con su orden, después le dará una fecha para recoger su orden, si el cliente no llega en esa fecha el cajero mandara una primera notificación a su correo después de 2 días un mensaje a su número y finalmente una llamada si no se cumple el recojo se procederá a depositar la orden del cliente en un almacén



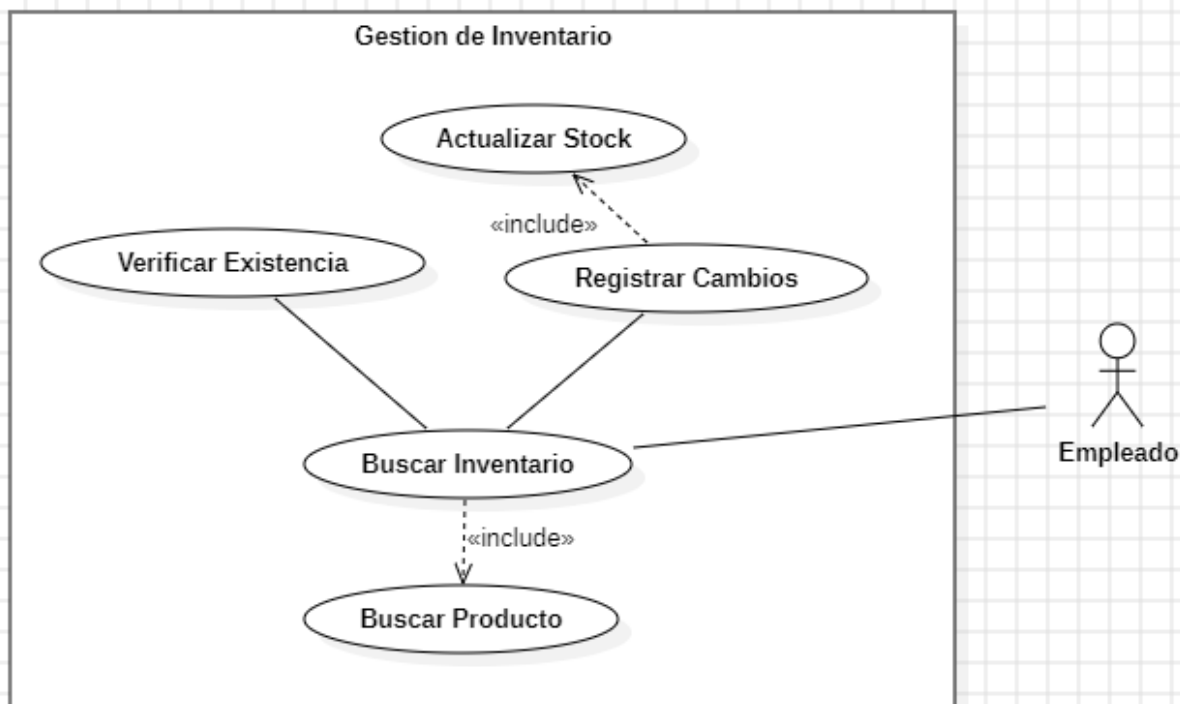
Descripción Caso de uso Venta de servicios

Nombre:	Venta de Servicios
Actores:	Cliente, Recepcionista
Función:	Registrar a la venta de algún servicio echo por el recesionista
Descripción:	El Recesionista registra al cliente conjuntamente con el servicio que esta adquiriendo en el cual se registrar la orden el costo y se procederá a hacer una facturación



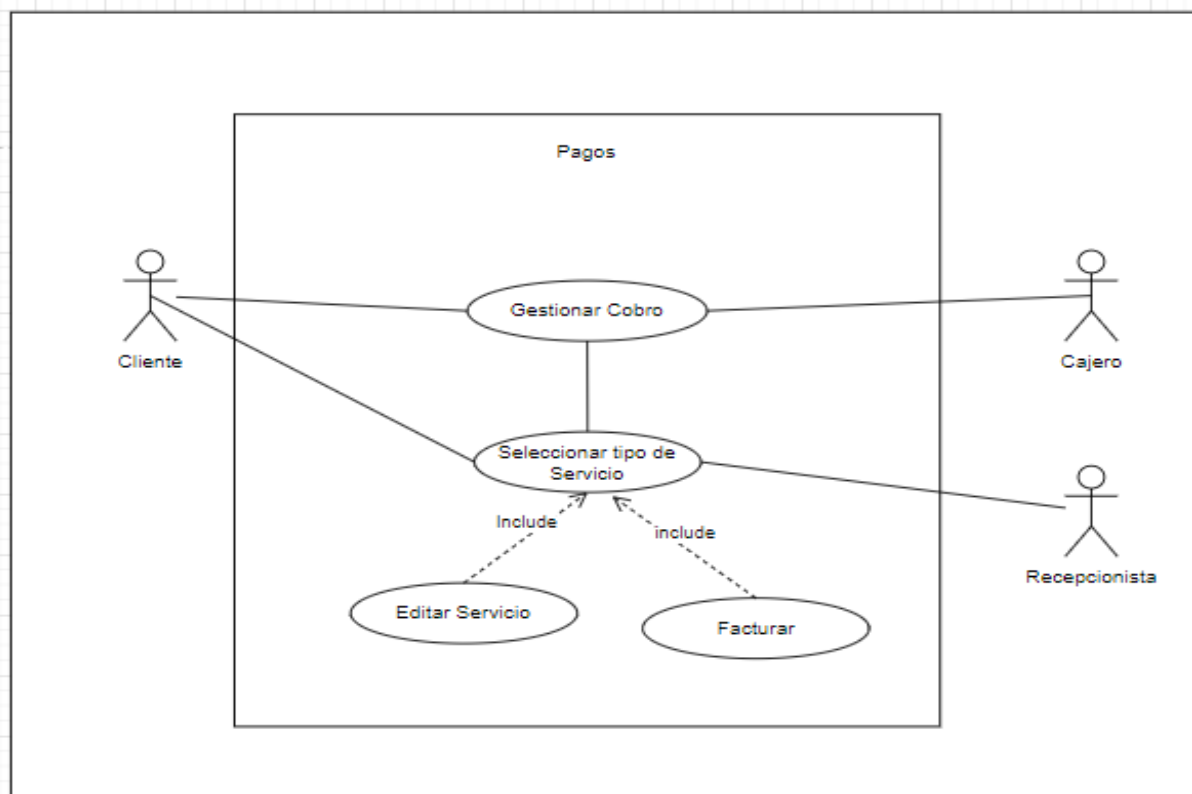
Descripción Caso de uso Servicios

Nombre:	Servicios
Actores:	Administrador, Recepcionista
Función:	Registrar los servicios actuales con los que cuenta la empresa
Descripción:	El administrador registrara los servicio así como sus costos, mientras que el recepcionista verificara los nuevos servicios y los ofrecerá a los clientes si es necesario



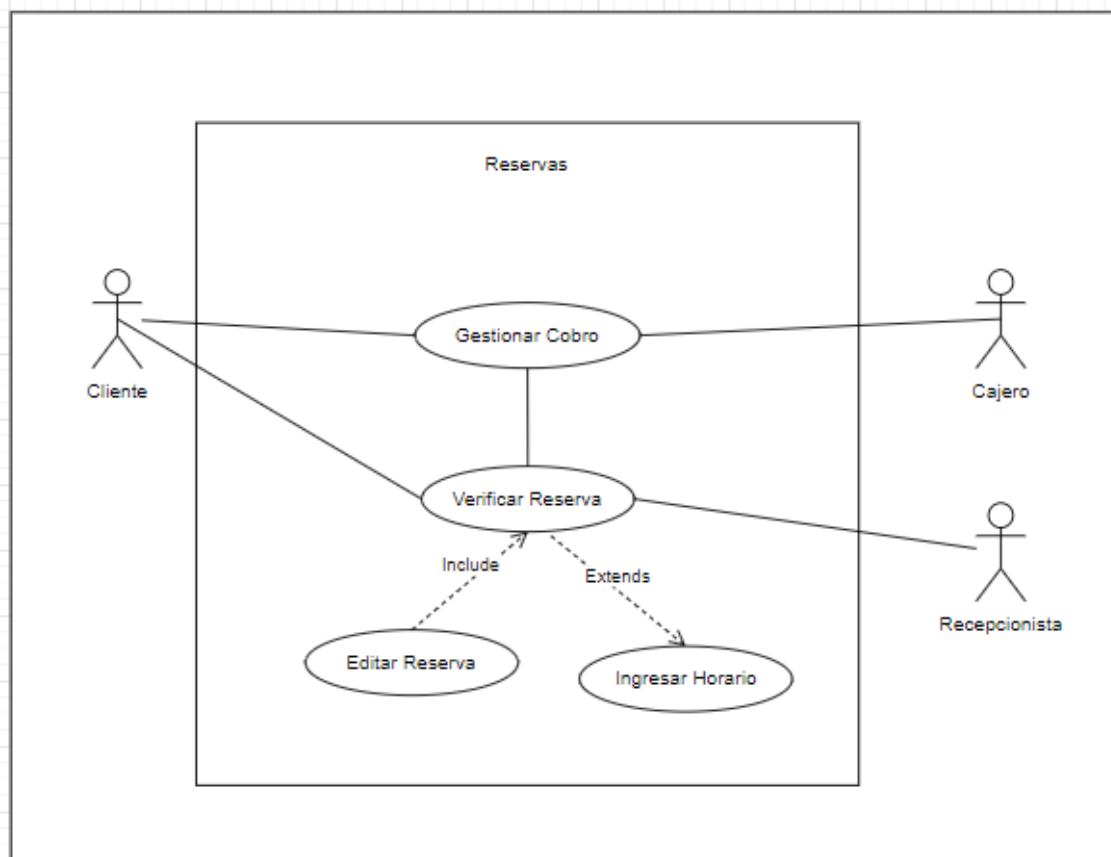
Descripción Caso de uso Gestión de inventario

Nombre:	Gestión de inventario
Actores:	Empleado
Función:	Registrar los productos de limpieza actuales con los que cuenta la empresa así como actualizar el stock
Descripción:	El empleado buscara el producto del inventario para verificar su existencia, si cuentan con existencias actualizara el stock realizando los cambios según los productos extraídos



Descripción Caso de uso Pagos

Nombre:	Pagos
Actores:	Cliente, Recepcionista, Cajero
Función:	Registrar la venta y el tipo de pago que se realizara según el cliente
Descripción:	El recepcionista buscara o registra la orden el cliente para darle un ticket y luego proceda a ir al cajero para realizar el pago según el cliente mejor prefiera, tarjeta o efectivo

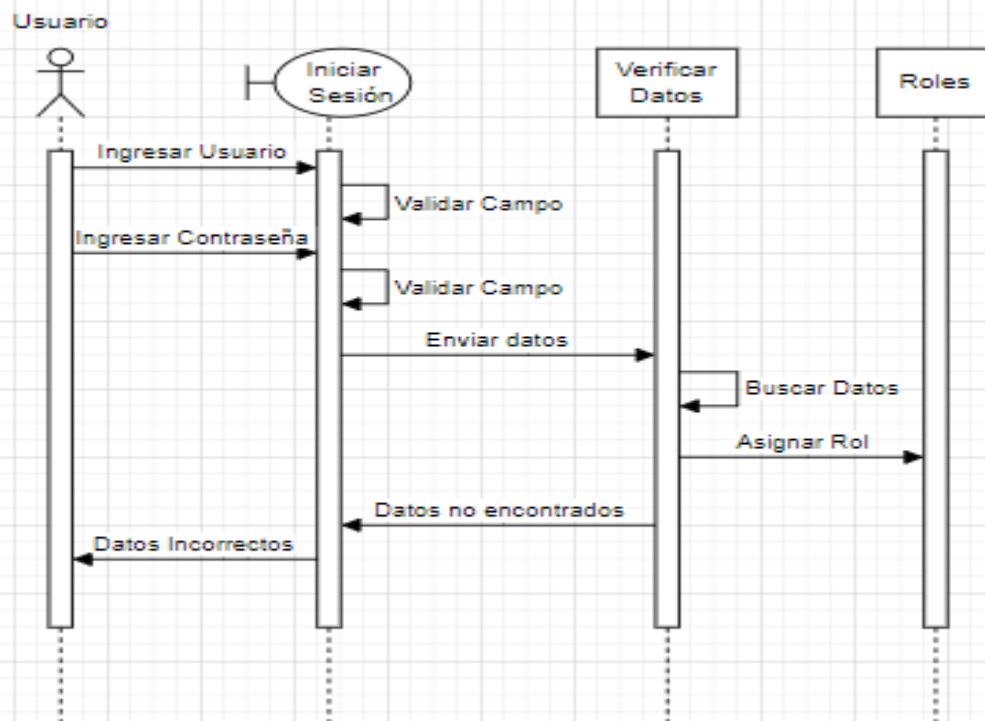


Descripción Caso de uso Reservas

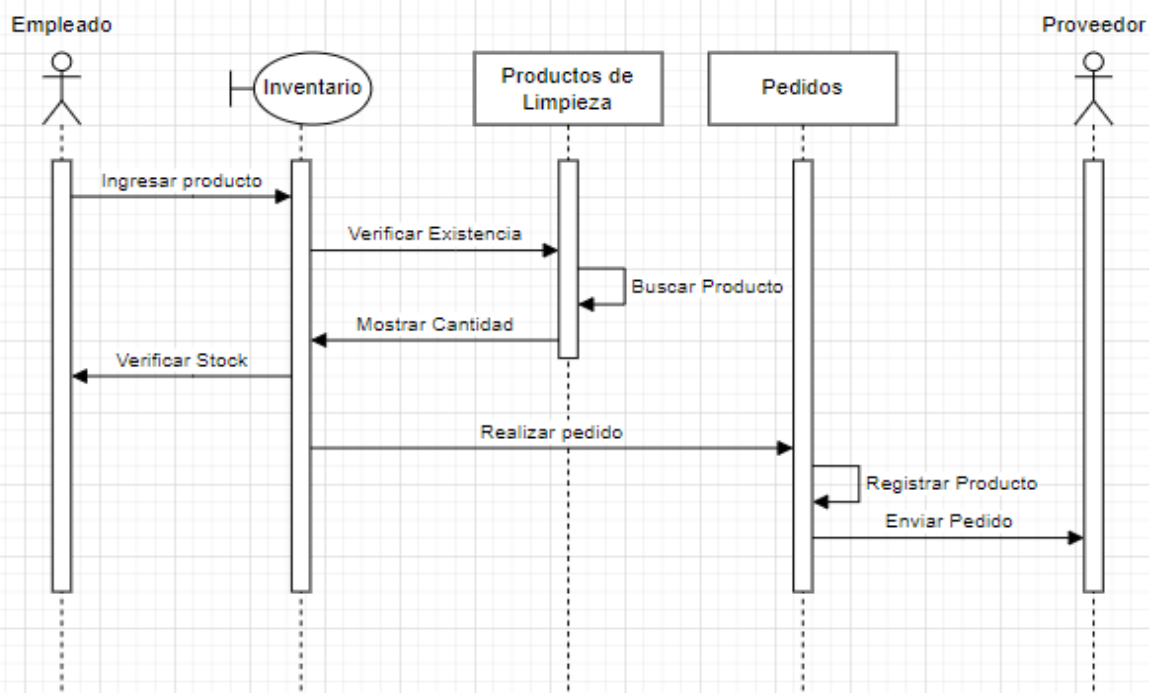
Nombre:	Reservas
Actores:	Cliente, Recepcionista, Cajero
Función:	Registrar al cliente mediante una llamada para darle una reserva
Descripción:	El recepcionista registrara al cliente así como la fecha para la reserva en la cual se realizará la orden, en la cual se calculara el costo por el cajero para enviarle los detalles al clietne

4.2.3 Diagrama de Secuencia

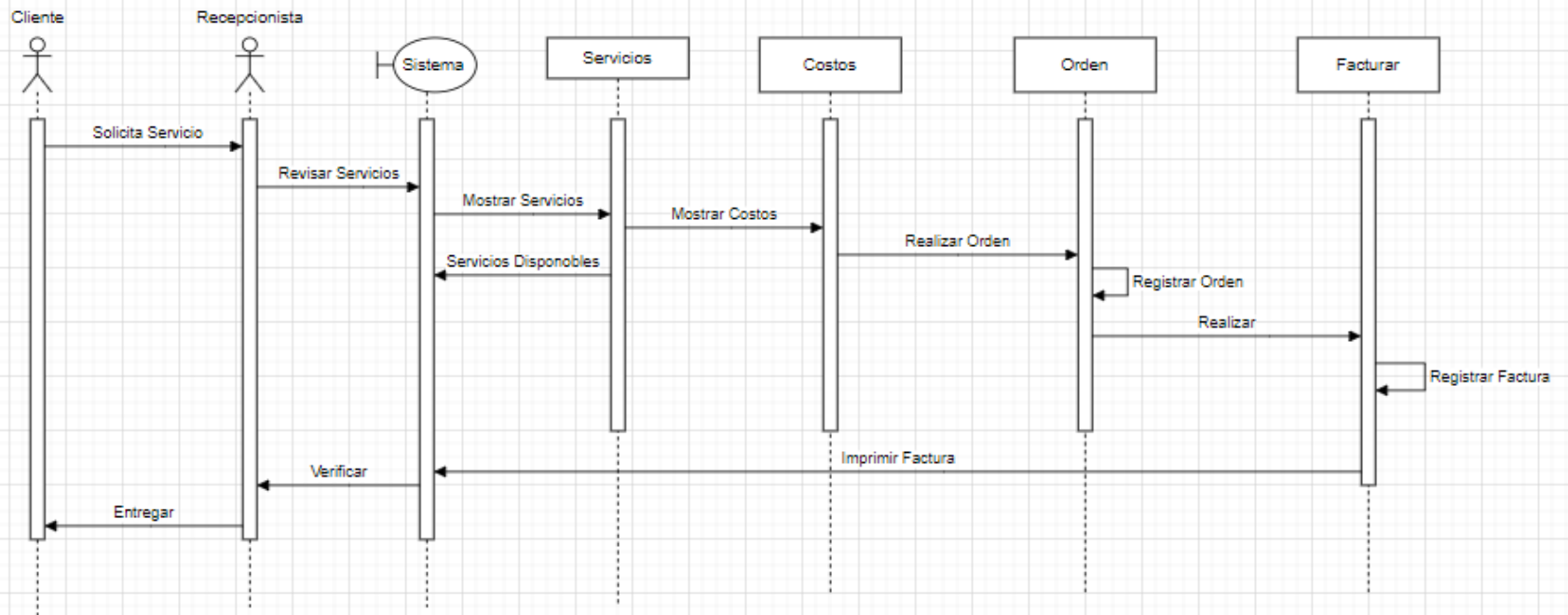
Iniciar Sesión



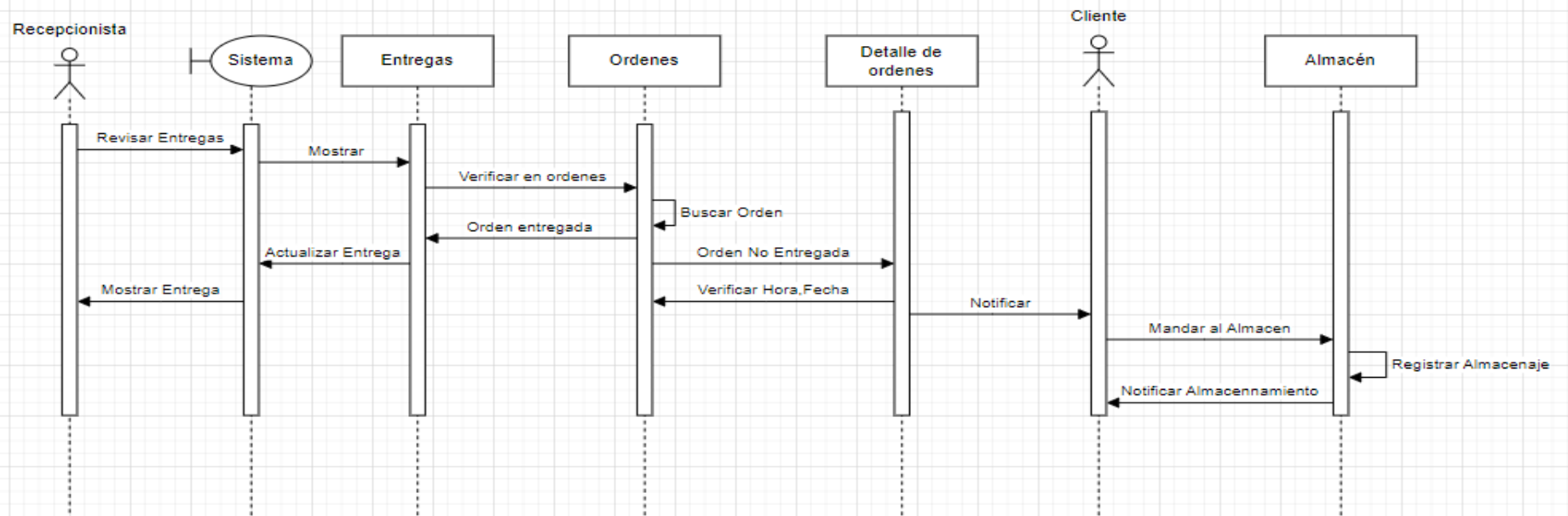
Gestión de Suministros



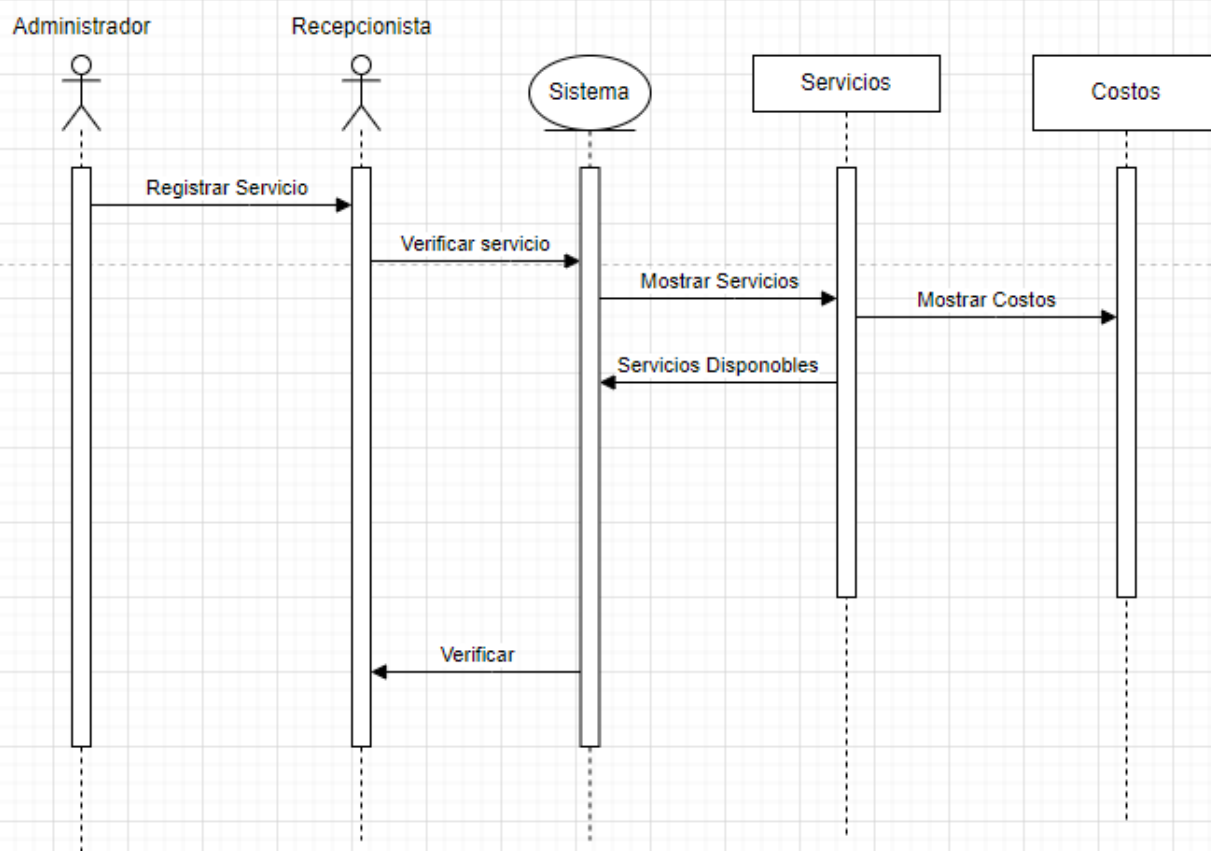
Venta de Servicios



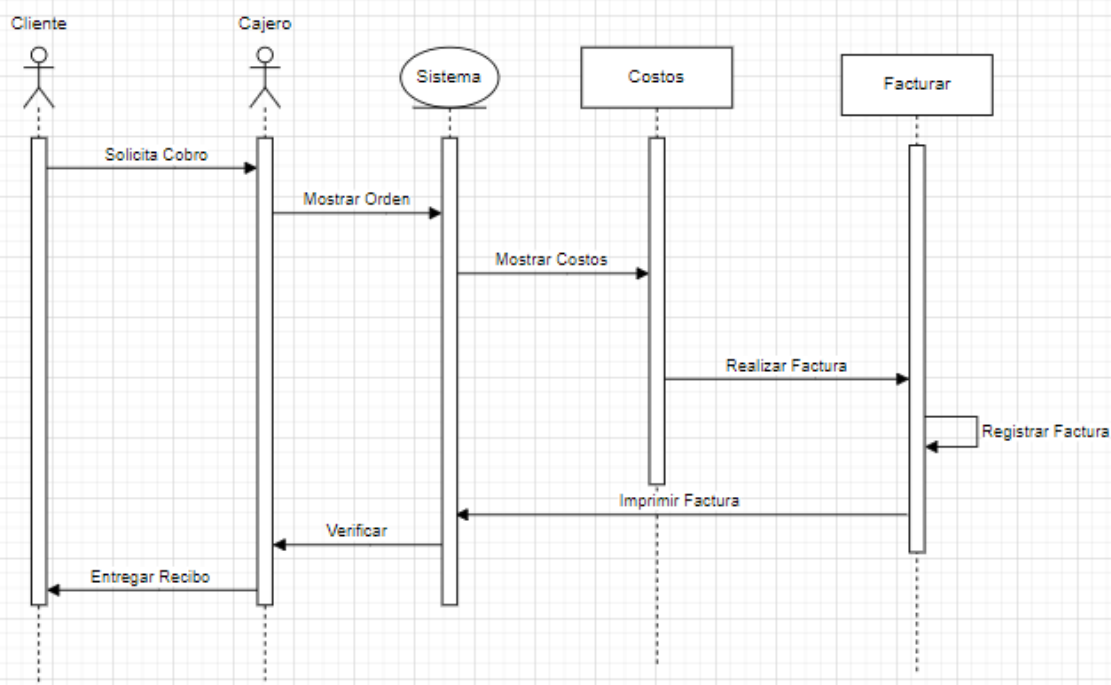
Notificaciones



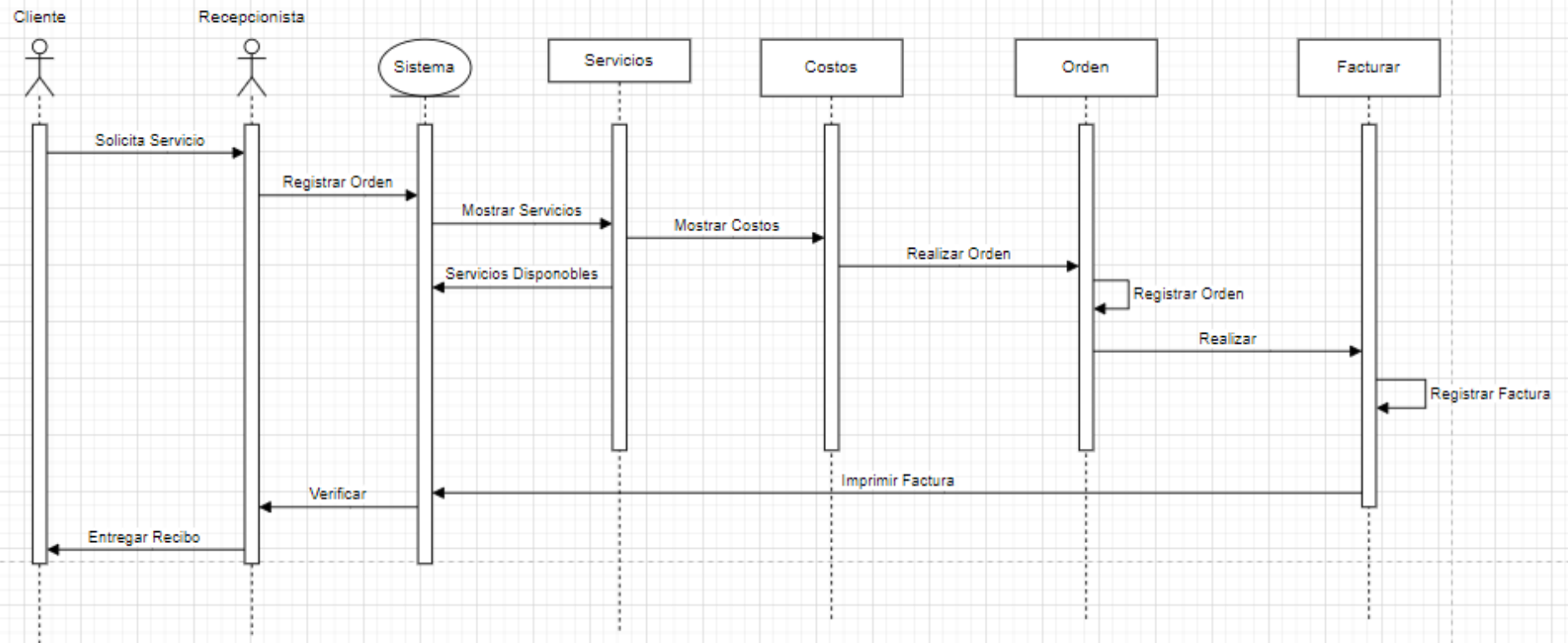
Servicios



Pagos

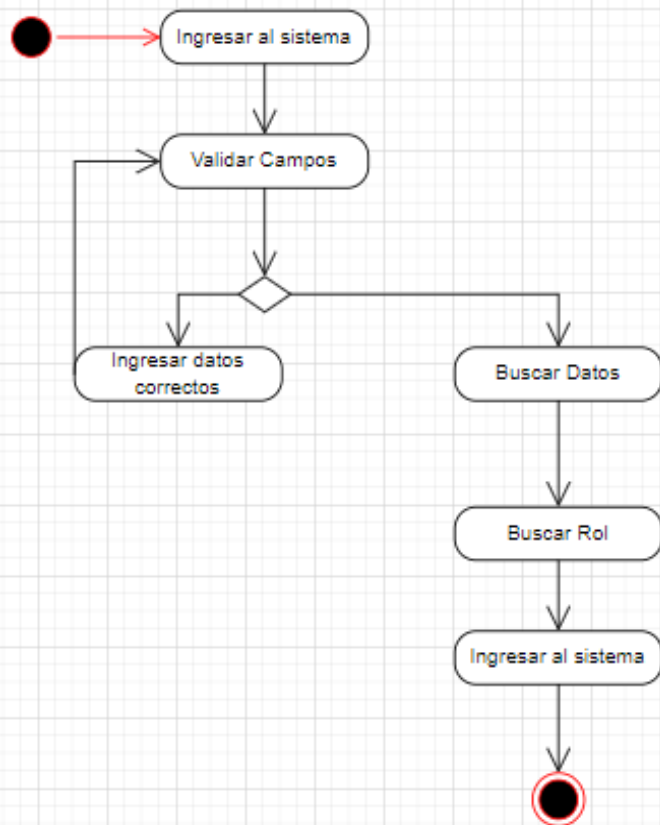


Ordenes

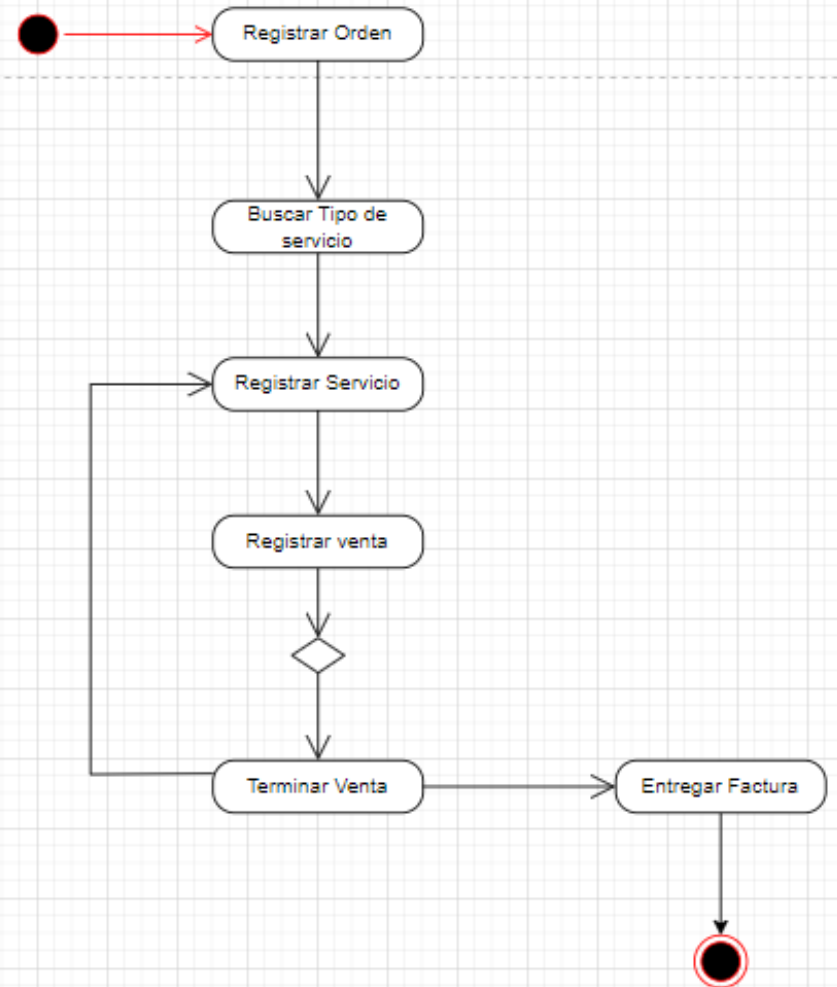


4.2.4 Diagrama de Actividades

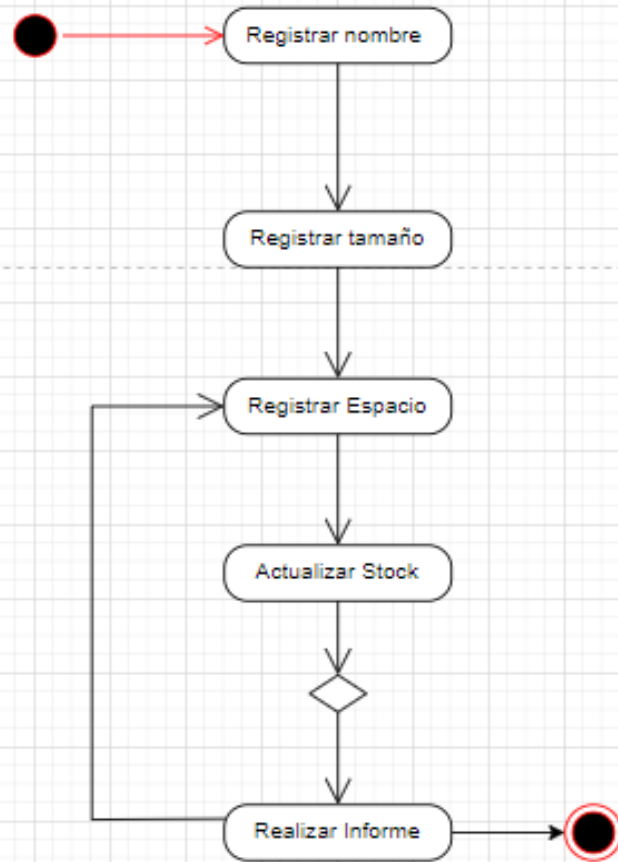
Iniciar Sesión



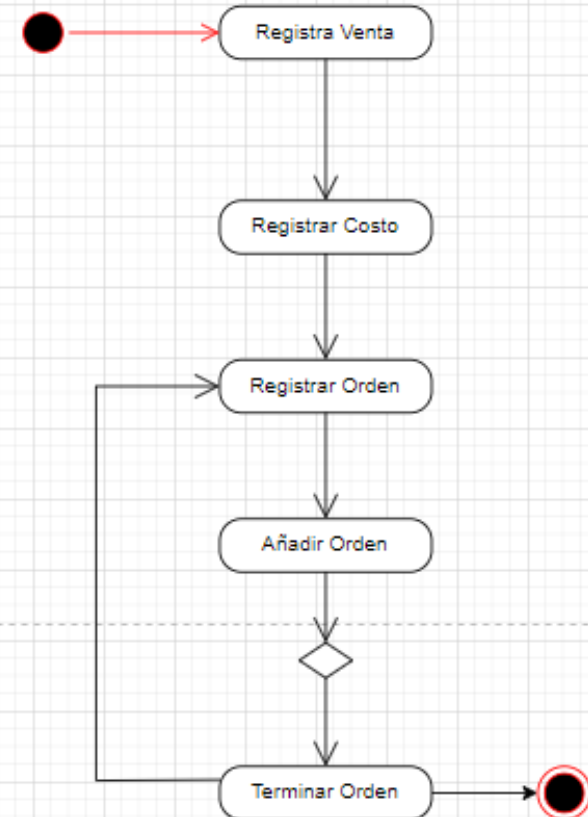
Ordenes



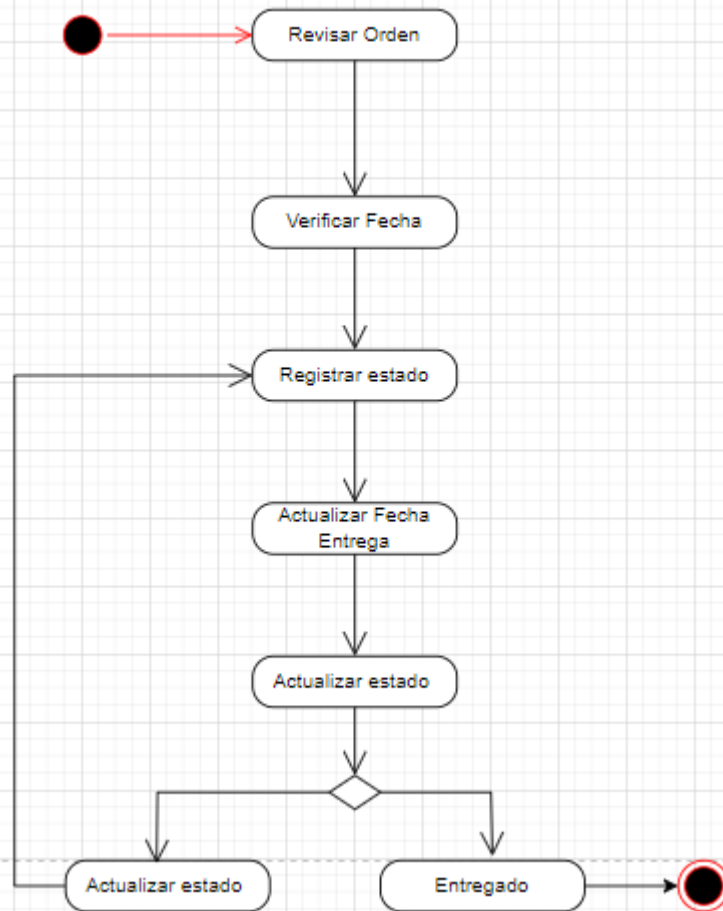
Gestión de Inventario



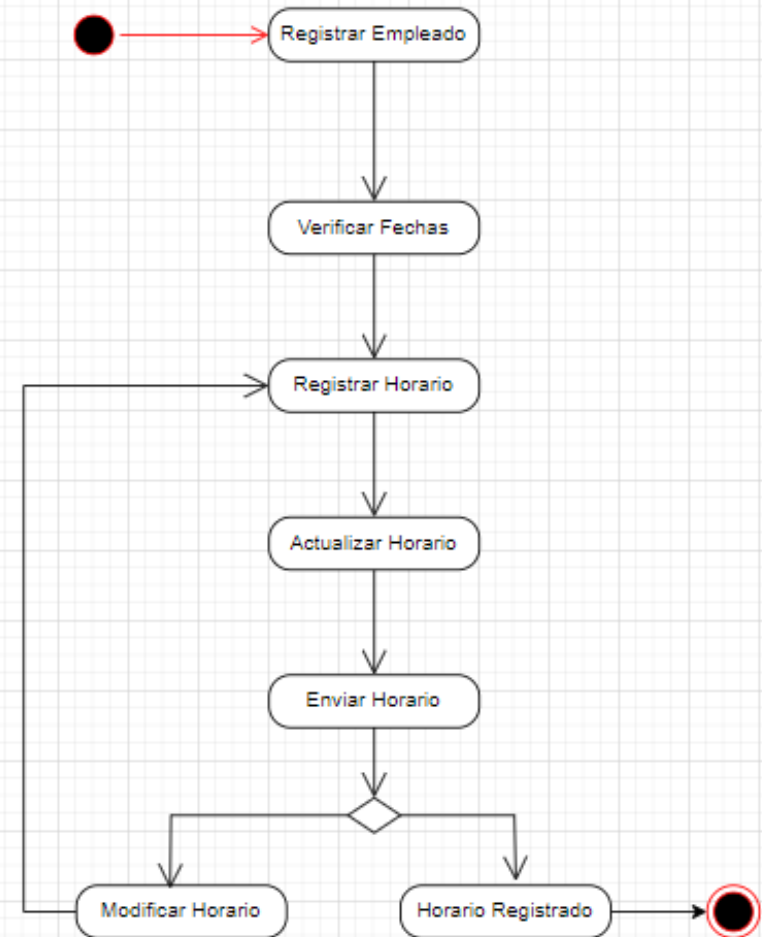
Venta de Servicio



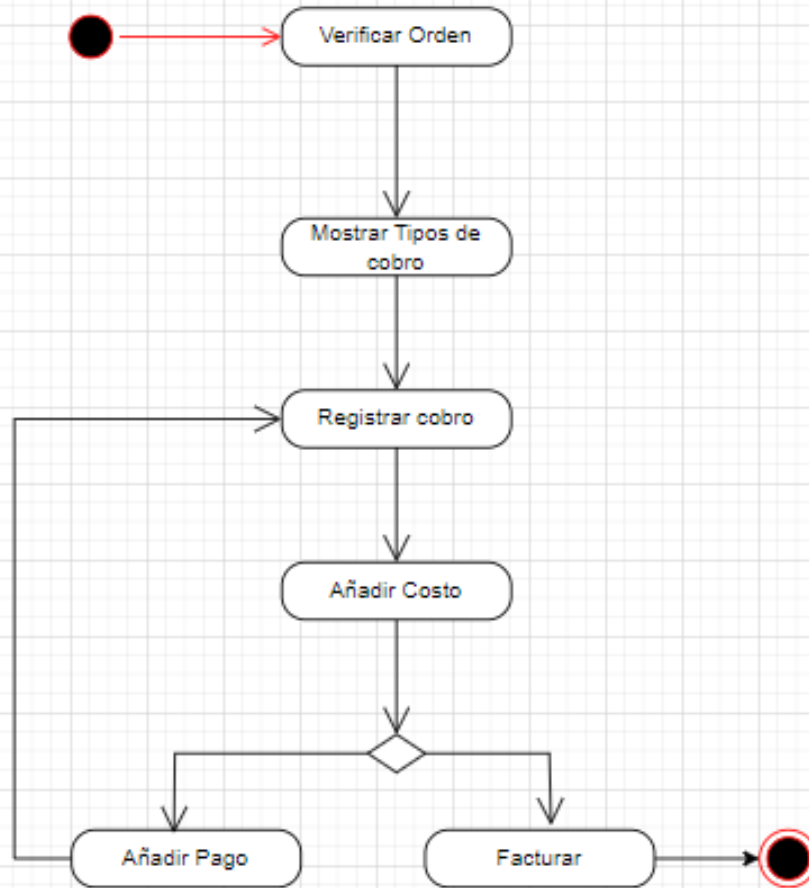
Notificaciones



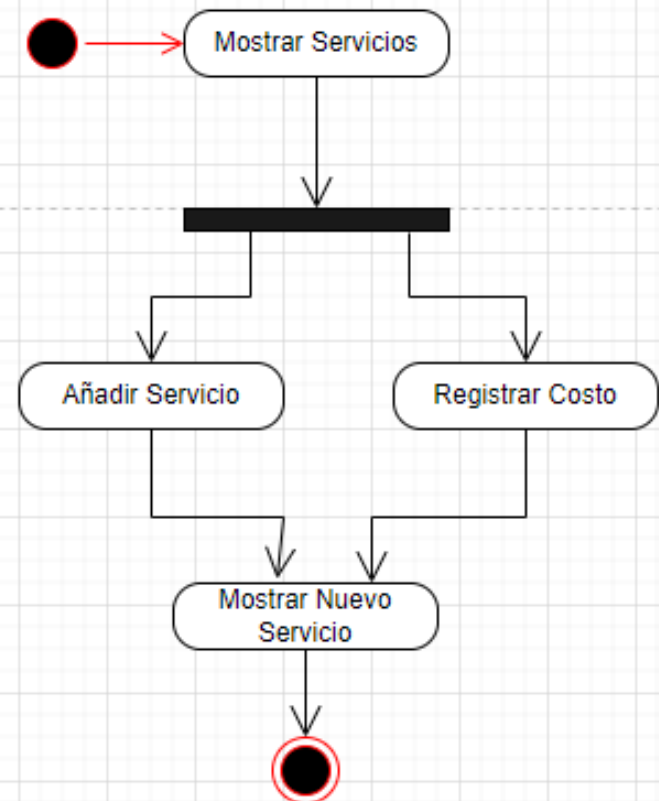
Horarios



Pagos

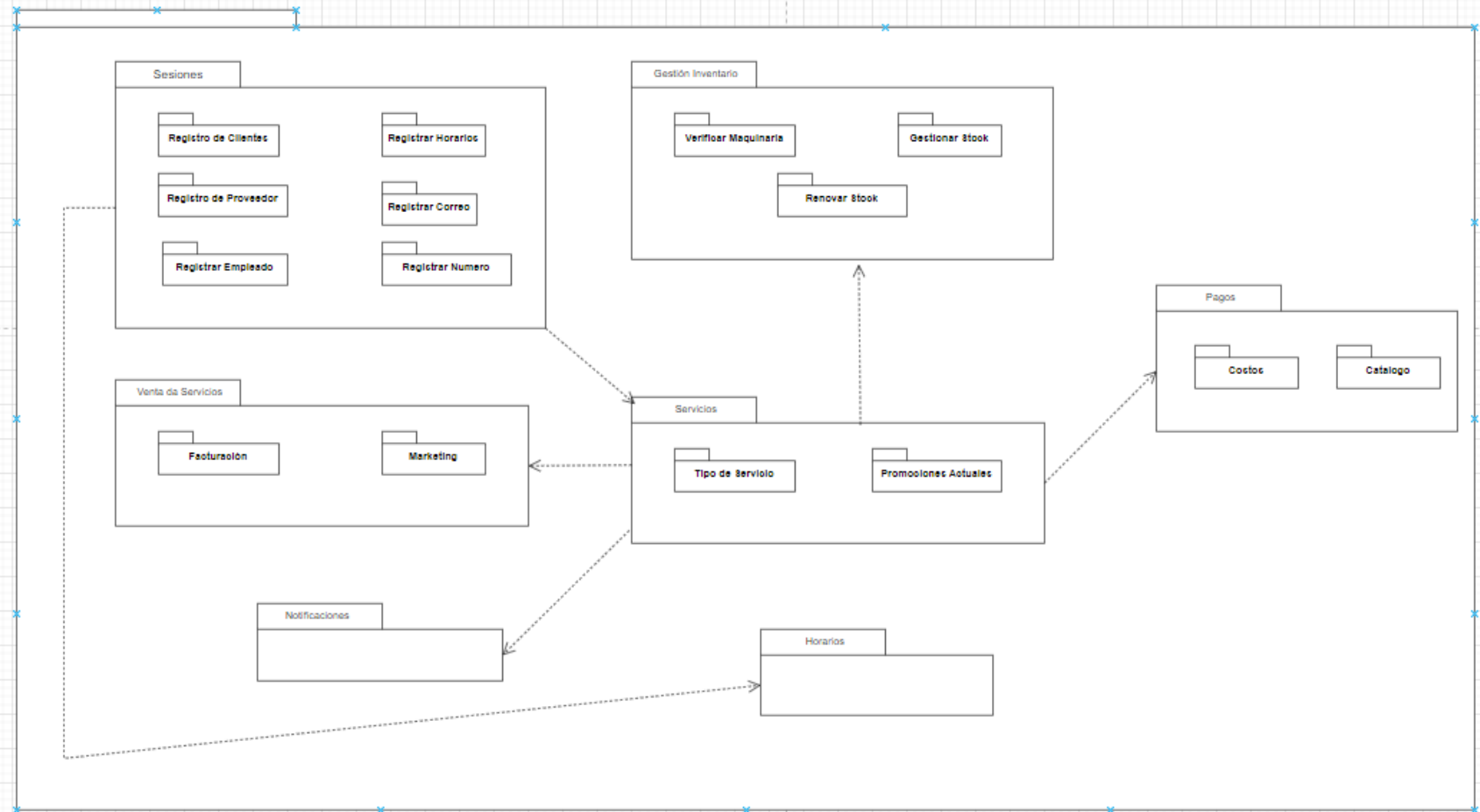


Servicio



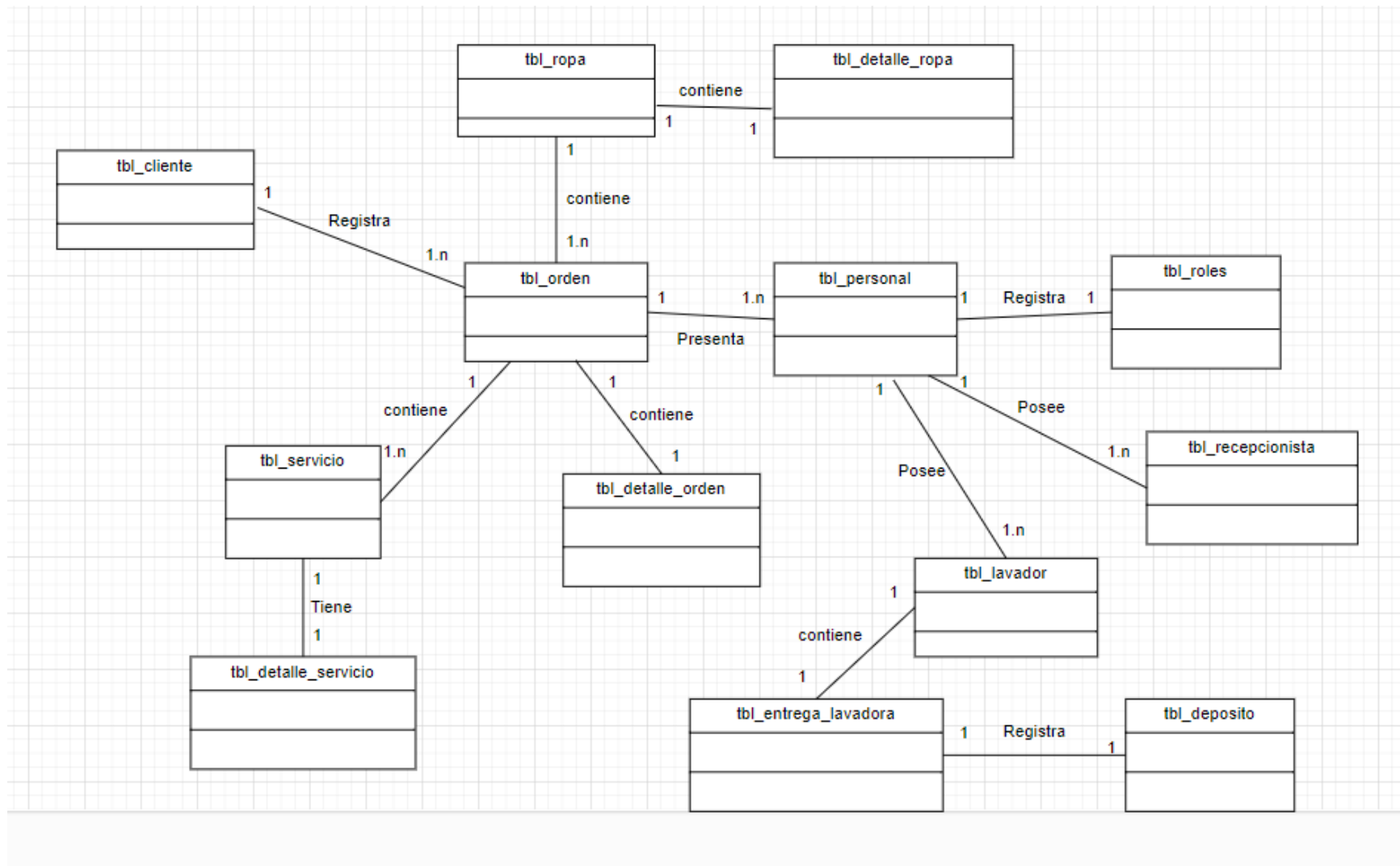
4.2.5 Diagrama de Paquetes

Diagrama de Paquetes

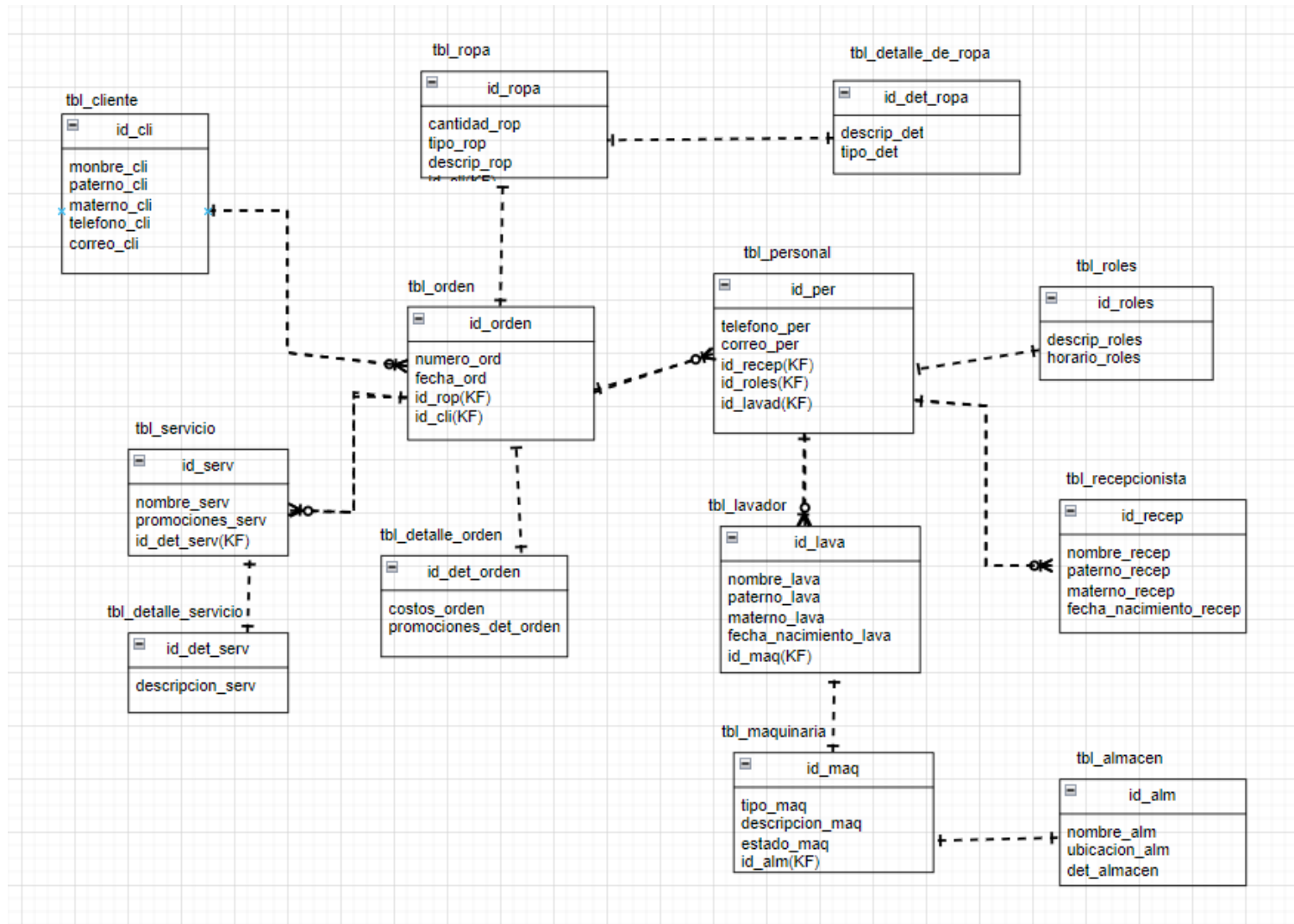


4.3 Diagrama de Base de datos

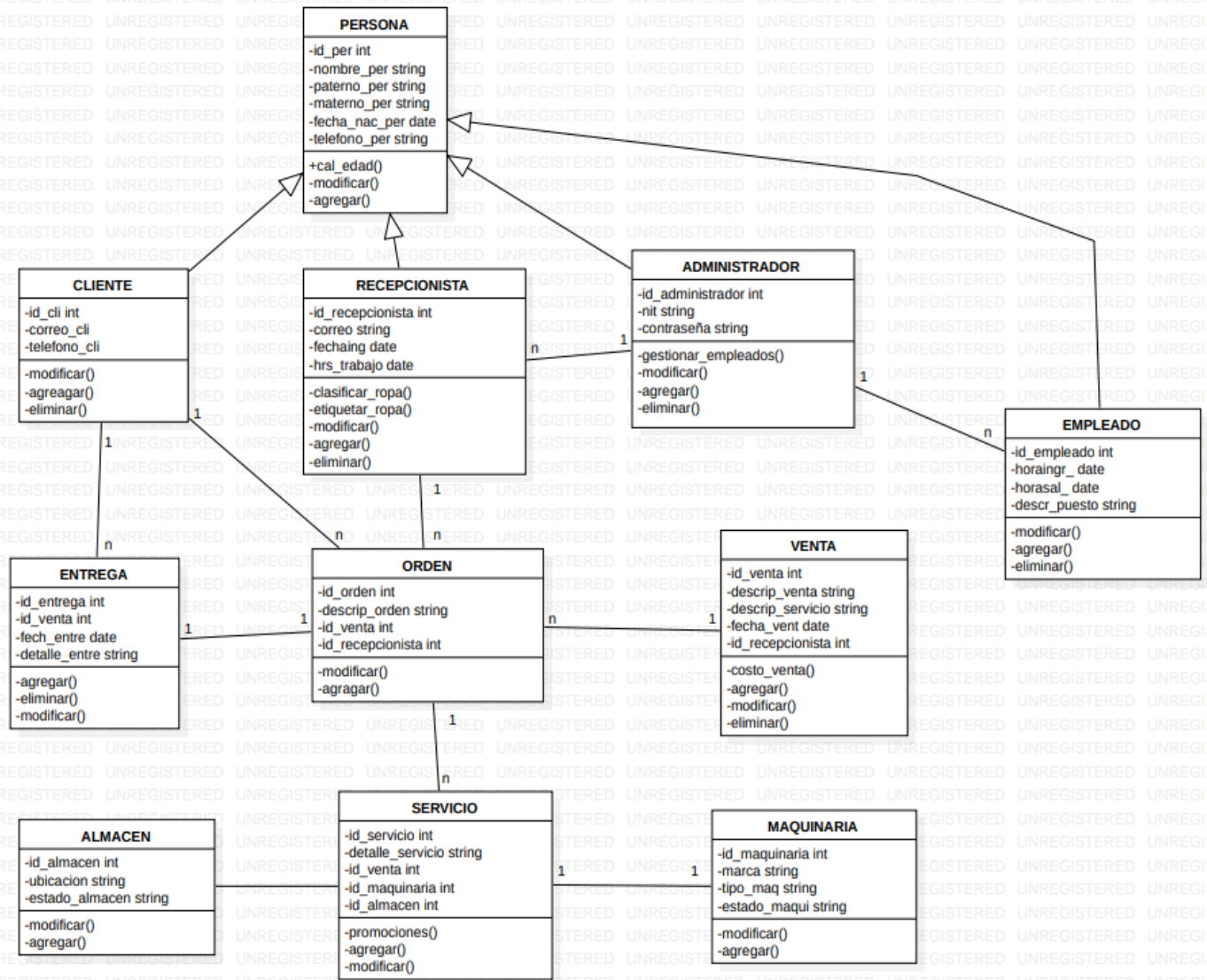
4.3.1 Modelo Conceptual de alto nivel



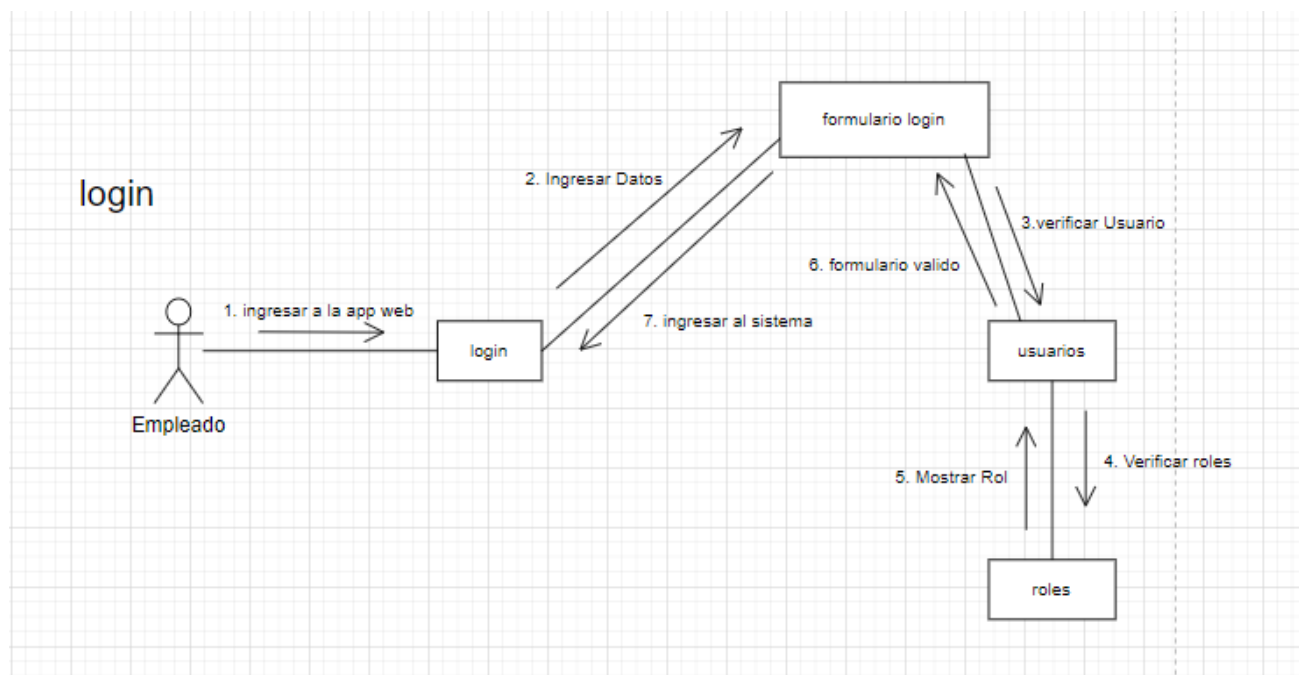
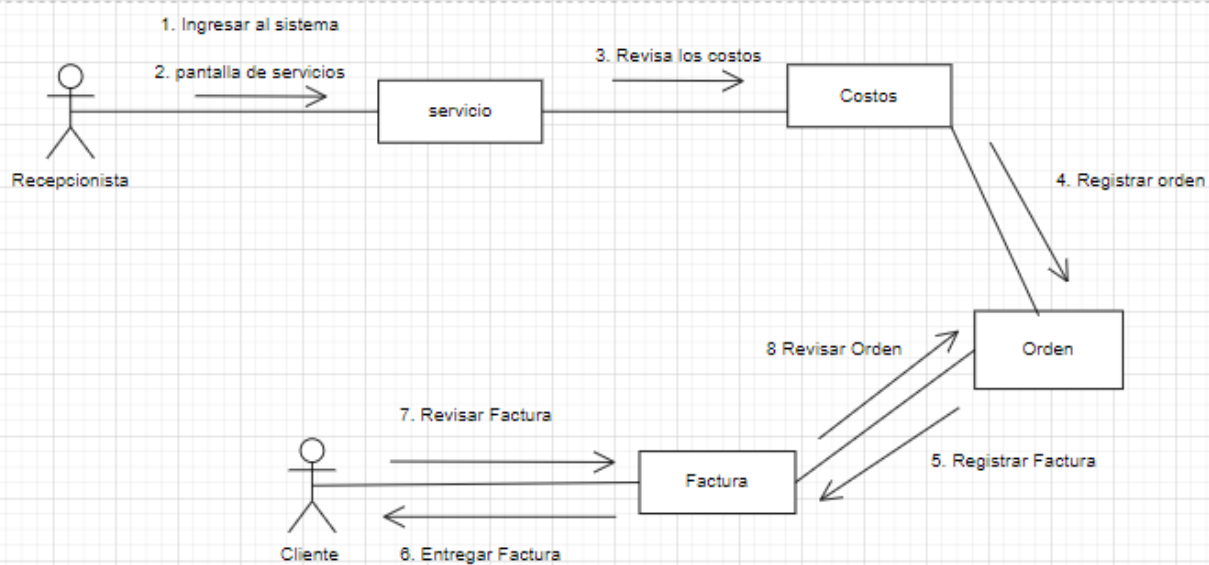
4.3.2 Modelo Físico “Entidad Relación”



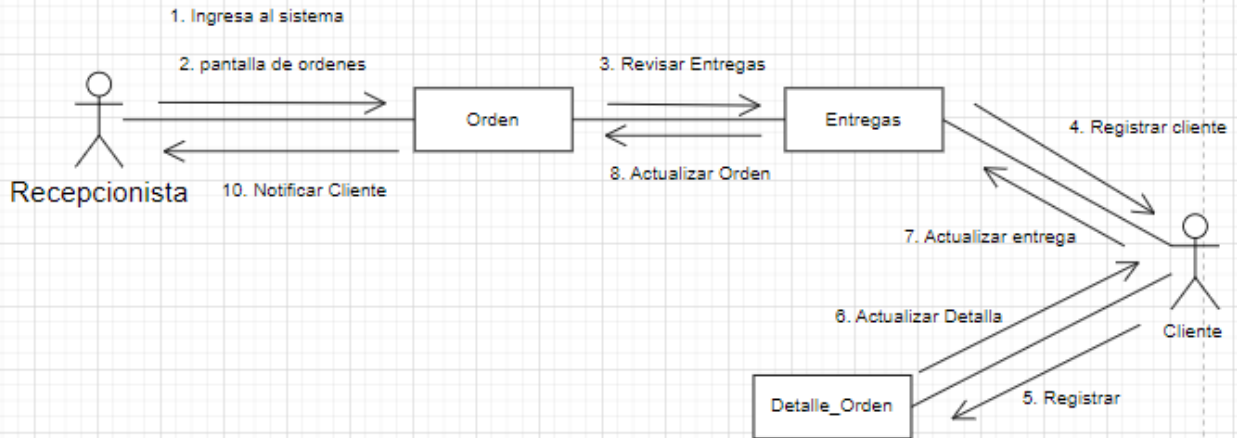
4.3.3 Modelo de clases



4.3.4 Diagrama de Colaboración

**Venta De Servicios**

Notificaciones



4.4 Diccionario de datos

Nombre	Tipo	Longitud	Descripción
cod_user	VARCHAR	20	Código único de usuario
Pasword_user	VARCHAR	20	Contraseña para validar el acceso al sistema
Cantidad_rop	INT	500	Código para almacenar la cantidad traída
Tipo_rop	VARCHAR	10	Tipo de tela o material echa la ropa
descrip_rop	VARCHAR	1000	Descripción de la ropa dejada
Cod_det_ropa	VARCHAR	20	Código único de la tabla detalle de ropa
descrip_det	VARCHAR	1000	Descripción más específica de la ropa
Id_orden	VARCHAR	20	Código único para la tabla orden
Fecha_orden	DATE		Fecha de registro de la orden
Id_personal	VARCHAR	20	Código único para la tabla personal
Teléfono_per	VARCHAR	15	Campo para el teléfono del personal
Correo_per	VARCHAR	50	Campo para el correo del personal
Id_rols	VARCHAR	30	Código único para la tabla roles
Descrip_rols	VARCHAR	500	Descripción de cada rol "Para definir los accesos"
Horario_rols	DATE		El horario o tiempo de trabajo establecido
Id_recep	VARCHAR	20	Código único para la tabla recepcionista

Nombre_recep	VARCHAR	30	Campo para almacenar el nombre
paterno_recep	VARCHAR	30	Campo para almacenar el apellido paterno
Materno_recep	VARCHAR	30	Campo para almacenar el apellido materno
Fecha_nac_recep	DATE		Fecha de nacimiento “utilizado para calcular la edad”
Id_lava	VARCHAR	20	Código único para la tabla lavador
Nombre_lava	VARCHAR	30	Campo para almacenar el nombre
paterno_lava	VARCHAR	30	Campo para almacenar el apellido paterno
Materno_lava	VARCHAR	30	Campo para almacenar el apellido materno
Fecha_nac_lava	DATE		Fecha de nacimiento “utilizado para calcular la edad”
Id_alm	VARCHAR	20	Código único para la tabla almacén
Ubicación_alm	VARCHAR	50	Descripción de donde está ubicado el almacén
Det_alm	VARCHAR	500	Detalle específico que tiene el almacén “tamaño nombre”
Id_serv	VARCHAR	20	Código único para la tabla servicio
Nombre_serv	VARCHAR	30	Nombre con el cual se conoce el servicio
Promociones_serv	INT	200	Promociones actuales o futuras
Id_det_serv	VARCHAR	20	Código único para la tabla detalle servicio
Descripción_serv	VARCHAR	300	Descripción del servicio
Id_cli	VARCHAR	20	Código único para la tabla clientes
Nombre_cli	VARCHAR	20	Campo para almacenar el nombre
Paterno_cli	VARCHAR	20	Campo para almacenar el apellido paterno
Materno_cli	VARCHAR	20	Campo para almacenar el apellido materno
Teléfono_cli	VARCHAR	20	Campo para almacenar el teléfono
Correo_cli	VARCHAR	30	Campo para almacenar el correo del cliente

4.5 Modelo Vista Controlador (MVC)

Modelo (Model): Representa los datos y la lógica de negocio, en esta parte contiene la información que se va a mostrar y también cómo se pueden modificar esos datos así mismo como ingresar y obtener esos datos.

1 MySql como base de datos de código libre

Controlador (Controller): Actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Recibe las entradas del usuario y actualiza el modelo de negocio. Después indica a la vista para mostrar los cambios o ingresar a una nueva vista

- 1 Acceso a la base de datos
- 2 Validación de datos
- 3 controlador para verificar datos
- 4 Agregar, Eliminar, Modificar Usuario
- 5 Agregar, Eliminar, Modificar Venta
- 6 Agregar, Eliminar, Modificar orden

Vista (View): Se encarga de presentar los datos del modelo al usuario de una forma visual. Es la interfaz de usuario que interactúa con el usuario esta estará diseñada según las peticiones de la empresa.

- 1 Login
- 2 Menu principal
- 3 Crud Empleados
- 4 Crud Ventas
- 5 Crud Citas
- 6 Crud Ordenes
- 7 Reporte, Estadísticas

4.6 Diagrama de Flujo de Datos

